

DESAFIO II

Ciência e Governança de Dados

Modelagem e Recomendações Estratégicas

Após a preparação dos dados que você realizou no Desafio 1, você avançará para o desenvolvimento de modelos preditivos e formulação de recomendações estratégicas baseadas nos *insights* obtidos.

Conjunto de Dados

Você deverá utilizar o mesmo conjunto de dados do Desafio 1 para a modelagem. Porém, caso seja necessário, para melhorar a execução dos modelos, você pode adquirir novos dados, incluir novas variáveis e/ou ampliar o período temporal da análise de dados. Apenas justifique essa nova aquisição.

Atividades que deverão ser desenvolvidas para responder a pergunta e demonstradas nos entregáveis

Pergunta: *Como poderíamos avaliar e prever/visualizar os agentes/fenômenos que mais causam impactos socioeconômicos no Brasil?*

Desenvolvimento de Modelos de Machine Learning

- Escolher/selecionar as abordagens adequadas para prever os impactos socioeconômicos causados pelos agentes e fenômenos identificados.
- Realizar o ajuste fino dos modelos por meio de otimização de hiperparâmetros.
- Comparar diferentes modelos a fim de avaliar desempenho e robustez das previsões.

Análise da Importância das Variáveis

- Avaliar e determinar os fatores que possuem maior influência nos impactos socioeconômicos.

Visualização dos Resultados

- Apresentar os achados de forma clara e acessível por meio de *dashboards* interativos que incluem gráficos, mapas e tabelas, facilitando a interpretação e visualização dos resultados.

Recomendações Estratégicas

- Com base nos *insights* gerados, elaborar recomendações para políticas públicas, ações mitigadoras ou estratégias que possam minimizar os impactos socioeconômicos negativos identificados.

Entregáveis

- **Notebook Jupyter atualizado:** deve conter todo o código referente ao desenvolvimento dos modelos de *machine learning*, análise da importância das variáveis e visualizações dos resultados, com comentários explicativos.
- **Arquivo README atualizado:** Deve explicar as escolhas metodológicas para a modelagem, a justificativa para uso ou aquisição de novos dados (se houver), os principais passos da modelagem e análise, e os insights/resultados obtidos, incluindo recomendações estratégicas.
- **Repositório:** Toda a estrutura do projeto (notebooks, dashboards e demais arquivos) deve estar organizada e versionada em um repositório público (por exemplo, Github ou similar). É obrigatório o envio do link para acesso e avaliação, garantindo reprodutibilidade e transparência do trabalho.
- **Dashboard final** (poderá ser em qualquer tecnologia): Visualizações interativas, painéis ou dashboards contendo os resultados finais da modelagem, análise e recomendações.

Critérios que serão utilizados para a avaliação

- Clareza na escolha e aquisição dos novos dados (se necessário).
- Qualidade e adequação dos modelos preditivos utilizados.
- Validação e otimização do modelo.
- Clareza na análise da importância das variáveis.
- Visualizações bem estruturadas e interpretáveis.
- Utilidade, qualidade e clareza das visualizações produzidas no *dashboard*.
- Relevância e aplicabilidade das recomendações estratégicas.
- Qualidade da escrita e fidelidade dos entregáveis.